INFORME OPERATIVO DE PRECISION - ORQUESTADOR AGRO-XAI

Monitoreo Integrado de Vigor Satelital, Clima y Humedad del Suelo (Sector 2)

ID PARCELA: Sector 2 | Superficie: 1.67 ha (16,698.5 m2) Fecha Análisis: 2026-06-29 | Cultivo: Almendro

1. PLAN DE APLICACIÓN DE RIEGO (PRÓXIMOS 5 DÍAS)

PLAN DE APLICACIÓN FÍSICA PARA EL AGRICULTOR

* Dosis Total Recomendada: 13.5 mm
* Volumen Total a Aplicar: 225.6 m³
* Tiempo de Riego Estimado: 12.4 horas
* Caudal Nominal de Diseño: 1.09 mm/h

*** Programación Sugerida: 3 turnos de 4.1 horas cada uno**

2. INFORME DEL AGENTE IA XAI (ESTRATEGIA Y RECOMENDACIÓN)

- **ANÁLISIS DE DEMANDA:** Coeficiente Kc de **0.64** con una demanda hídrica diaria ETc de **3.9 mm/día**.
- **PERFIL DE HUMEDAD DE SUELO:** Humedad radicular del **13.0%** a 10cm y del **21.9%** a 40cm de profundidad.
- **PLAN DE RIEGO RECOMENDADO:** Con una previsión de lluvia de **0.0 mm** en los próximos 5 días, la dosis recomendada es de **13.5 mm** (**2.7 mm/día**), lo que equivale a un volumen total de **225.6 m³**.
- **ESTRATEGIA APLICADA:** Estrategia de Riego Deficitario Controlado (RDC) al 70%. Se prescribe riego de mantenimiento para sostener el vigor y el desarrollo del fruto.

3. RESUMEN EJECUTIVO Y RELEVANCIA

El **Sector 2** de la finca **Canduela** está clasificado como área de alta prioridad operativa debido a su suelo **franco-arenoso**, el cual presenta un **drenaje rápido** y una **baja capacidad de retención de agua**. El monitoreo continuo a nivel radicular es indispensable para coordinar el **Riego Deficitario Controlado (RDC)**, maximizando la eficiencia de uso del agua en esta fase de desarrollo.

4. INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KPI)

VIGOR SATELITAL (NDVI)

0.294

Bajo Vigor (Alerta de estrés vegetativo)

HUMEDAD SUELO (40cm)

21.9%

Zona Radicular Activa

HUMEDAD SUELO (10cm)

13.0%

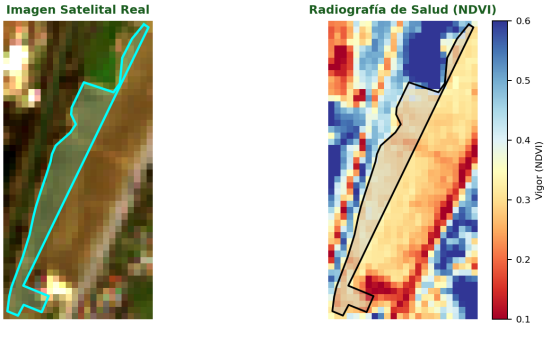
Humedad 20cm: 16.9%

INFORME OPERATIVO DE PRECISION - ORQUESTADOR AGRO-XAI

Monitoreo Integrado de Vigor Satelital, Clima y Humedad del Suelo (Sector 2)

ID PARCELA: Sector 2 | Fecha Análisis: 2026-06-29 Orquestador Agro-XAI

5. IMAGEN DE CULTIVO Y BALANCE CLIMÁTICO

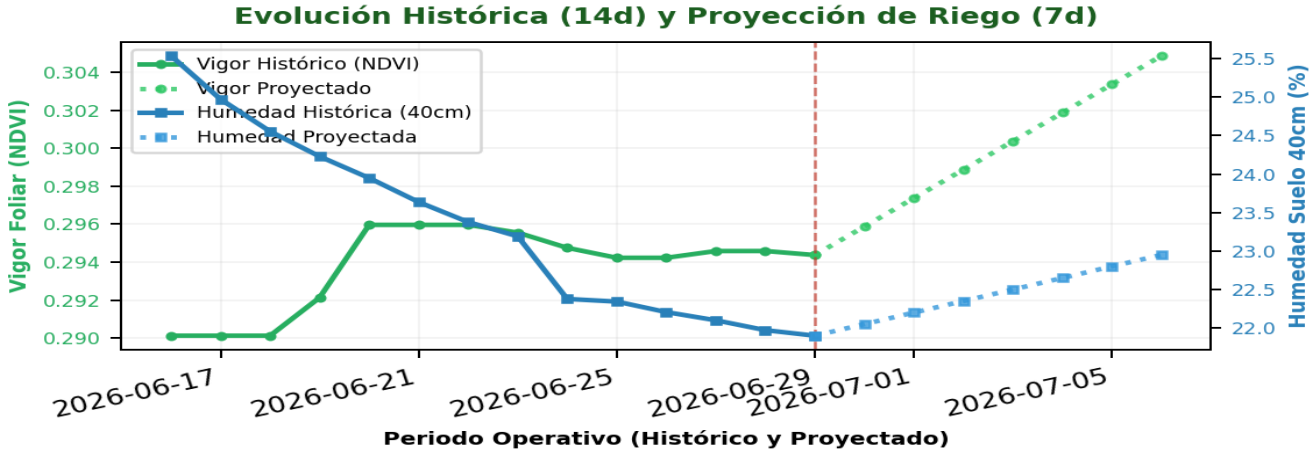


Radiografía del Cultivo (Satélite Real / NDVI) *Balance Hídrico Operativo (ET0 vs Precipitaciones)*

6. DETALLE DE PARÁMETROS OPERATIVOS

Indicador	Valor Actual	Previsión	Estado / Efecto Agronómico
Vigor Foliar (NDVI)	0.294	t+5: 0.289	Tendencia proyectada de vigor foliar: -1.84%
Evapotranspiración	6.1 mm/día	ETc: 3.9 mm/día	Demanda real del cultivo moderada (Kc=0.64)
Precipitación (AEMET)	0.0 mm	5 días: 0.0 mm	Sin precipitaciones significativas. Balance neto negativo.

7. HUMEDAD DEL SUELO Y EVOLUCIÓN



Sensor / Canal	Medida (%)	Análisis Agronómico y Recomendaciones de Humedad
Humedad Suelo 10-20cm	10cm: 13.0% | 20cm: 16.9%	Humedad adecuada en la zona radicular superficial para el crecimiento.
Humedad Suelo 40-60cm	40cm: 21.9% | 60cm: 21.9%	Zona de absorción profunda activa. Drenaje controlado sin pérdidas.

Aviso: La recomendación de riego se basa en el balance del cultivo (ETc), el vigor foliar satelital (NDVI) y la humedad medida en el suelo. Se asume un diseño estándar de riego por goteo con doble tubería lateral. Ajustar los turnos según la disponibilidad de energía eléctrica y el caudal real de cabezal.